

三国时期东吴赵爽对数学的贡献

□ 河北科技师范学院 张灵敏

摘要 赵爽,三国时期著名的数学家。赵爽在数学上的贡献表现在三大方面:一是列出了一元一次方程的一个求根公式,以及由此证明了根与系数之间存在的关系;二是奠定了重差术的理论基础;三是提出了一种勾股定理简洁的证明方法。

关键词 赵爽 数学 贡献

赵爽,字君卿,又被叫作赵婴,乃是东汉末年至三国时代的吴国人,中国古代三国时期著名的东吴数学家,也是中国历史上著名的天文学家。大约生活在公元3世纪初的时期,关于其具体生卒年限的历史资料记载不详,因而无从考证。

从现有的资料记载来看,赵爽在中国古代数学史所作出的重要贡献是,大约在公元222年,对《周髀》进行了深入研究。这本书是中国天文史上最为古老的天文学著作,简明扼要地总结提炼出中国古代勾股算术中最为深奥的原理。在唐朝初期的时候,《周髀》被改名为《周髀算经》,作了较为详尽的注释,并且该书增补了“序言”。在这本书中,有一段五百三十多字的“勾股圆方图”注文,就是中国数学史上极富价值的重要文献。它将数学领域内的勾股定理简明地表述为“勾股各自乘,并之,为弦实。开方除之,即弦”,并且较为详细地解释了《周髀算经》中的勾股定理。此外,赵爽还进行了对此创新,对此列出了新的证明公式,亦即“按弦图,又可以勾股相乘为朱实二,倍之为朱实四,以勾股之差自相乘为中黄实,加差实,亦成弦实”。充分地证明了一点事实,赵爽已经找到了证明勾股定理的另一种有效的证明方法。另外,由于在乘除时应用了“齐同术”这一方法,赵爽还在“旧高图论”中证明了重差术。

一、三国时期东吴赵爽的数学背景

据相关史料所载,赵爽曾经深刻研究过刘洪撰写的《乾象历》与著名天文学家张衡所作的天文学著作《灵宪》等重要著作,也曾经多次谈及过“算术”之学。纵观整个数学历史长河,赵爽留给后世的数学思想及方法对中国古代整个数学体系的形成与发展具有重要作用,并产生了深远影响。在出入相补原理方面,也就是指某种图形在经过一定的割补之后,其总面积会保持不变,这就是该原理的基本数学思想。在为《九章算术》进行注释时,刘徽将其更为简明地概括为“出入相补原理”,这正是后世数学领域内的人们所提出的“演段术”的重要基础。对此,赵爽在其有关注文中,还得出与韦达定理类似的结果,进一步研究了二次方程等问题,并得出了一个关于二次方程求根的公式,进一步证明了勾股形三边及其之间和差关系的二十四个有关命题^{[1][2][6]}。

据说,赵爽本人是一个未脱离体力劳动的天算学家。赵爽曾经自己说,有段时间一边在从事体力劳动的同时进行有关《周髀》的研究工作,为该书进行注解。在数学领域,通说认为,《周髀算经》大约成书于公元前100年左右,是一部引用勾股定理、分数运算等数学方法诠释“盖天说”的重要天文学著作。无独有偶,《九章算术》也是大约在这一时候成书的,着重探讨了勾股定理和某些解勾股形问题。在《周髀算经注》一书中,赵爽对《周髀》的经文进行了逐段的解释。在这其中,附录于首章的勾股圆方图最为精彩,区区五百余字就高度精准地概括总结出自《九章算术》、《周髀算经》以来所有中国人

取得的关于勾股算术的成就。书中所列的那些公式大部分是与《九章算术》及“刘徽注”中所阐述的一致,其有关证明方法也是十分类似,但书中最后列明的两个公式未被列在“刘徽注”中,公式所采用的术语也和“刘徽注”中的稍有不同。由此可知,这些算术知识为汉魏时期的数学家们共同的见识。

二、三国时期东吴赵爽的数学贡献

作为一位博学多才的平民数学家,赵爽在注释《周髀算经》的过程中提出了诸多重要的创见,也获得了诸多重要的成就。概而言之,赵爽在数学上的贡献主要表现在以下几个方面:其一,奠定了重差术的理论基础,这是中国传统数学上计算广远、高深等问题的一种测量方法,还对测量日高的理论与方法进行了一定的创新;其二,简洁地证明了勾股定理,创造性地设计出了“弦图”并且作了“勾股圆方图注”,这是当时数学领域内的人们论证勾股定理时所必需的辅助工具;其三,用几何方法发现列明了一元一次方程的一个求根公式,并论证了根与系数之间的重要关系。

在相当长的历史时期内,中国数学处于世界数学的领先地位。数学之所以被广泛应用,是因为数学是研究数量关系与空间形式的科学。中国传统数学的体系是应用数学体系,中国传统数学是以实用为目的,理论密切联系实际,一直注重成果的广泛应用于社会生产生活,其内容多来自生产生活实践。这都极大地推动了中国传统数学的发展,并且使得中国传统数学取得了诸多令世界瞩目的成就。在中国传统数学的熏陶之下,赵爽也在《周髀算经》的注文中充分说明了他的数学实用思想,论证了数学应用的价值及其广泛性。

在《周髀算经》的注释中,赵爽指出:为了解决实际问题,凭借着考察图形中数理关系和数学运算,可以得到人们所需要的确定数值。以直观之形阐释数的算法,将数形统一。实际上,数与形并不是互相割裂的两种事物,数与形的统一是必然现象。作为农业古国,开挖水渠、修筑城墙、储藏粮食、丈量田地等,都需要关于面积体积等的大量运算。自古以来,中国传统数学就擅长于数量运算,久而久之就自然而然地习惯用代数方法去解几何问题。在度量长度、面积与体积的过程中,数与形就已经被联系统一起来了。赵爽在《周髀算经》的注释中也充分论述了数形相统一的数学思想。

在《周髀算经》注文中,赵爽清楚地写道:夏禹采用疏通河道的办法治水,使河水不致泛滥、溺毙人畜而直接流入东海,解除百姓厄运,消除了水灾。要疏通河道,自然而然就需要进行测量,定高下之势,望山川之形。正是应这种水利工程之需,勾股定理产生了。恩格斯也曾深刻指出,数学是从人们的现实生活生产需要中产生出来的,是从计算时间、测量容积、丈量土地、制造器皿等中形成的。这一观点与古希腊欧几里得关于几何学产生于土地测量的观点是一致的。因此,在赵爽看来,数学是在改造客观世界的实践活动与人类的

秦始皇与古代运河灵渠考略

□ 四川省工程职业技术学院 刘晓霞

摘要 秦始皇为统一中国、征服岭南地区,解决粮草的运输问题而下令修建灵渠。这项宏伟的水利工程集合了秦朝匠人的智慧和劳动人民的才能,不仅在军事、政治上具有重要的历史价值,更在中国古代水利史上书写了光辉灿烂的一页。

关键词 秦始皇 灵渠 水利工程

灵渠位于今天广西兴安县境内,建成于公元前 214 年的秦始皇时期。两千多年前,秦始皇以统一中国为目标发兵五十万人南征百越,为解决粮草运输问题,作出了修建灵渠以运粮的战略决定^{[1]544}。灵渠的修建为中国统一大业、岭南地区的经济社会发展都发挥了重要的作用,也为秦始皇的历史功绩增添了精彩的一笔。

一、粮草运输难题催生灵渠诞生,宏伟水利工程考验匠人智慧

秦始皇决定兴建灵渠在主观上是为了解决军饷运输的难题,客观上也具有水利技术条件。灵渠开凿之前的公元前 256 年,秦昭公命李冰在四川主持兴建都江堰工程,为后来秦国的各项水利工程提供了开创性的宝贵经验。该工程由宝瓶口、飞沙堰、鱼嘴三个部分相连形成了工程的主体部分。其中鱼嘴起分水的作用,与灵渠的铧嘴有异曲同工之妙。所以后来水利学家大多认为铧嘴分水的构思源于都江堰鱼嘴的启发,毕竟两条渠的开凿相距只有 35 年,不同工程之间技术交流的可能性也非常大。除了都江堰,郑国渠的修建也为灵渠储备了技术经验。郑国渠解决的最大问题是实现建闸的控制,尽管目前尚无水利史料证明郑国渠的建闸控制技术被应用到了灵渠的修建,但前后相差仅 25 年的两条渠道要传承这项技术并非没有可能。

有了前期其他水利工程的技术储备和传承,灵渠的修建只需秦始皇的一声令下。秦始皇在统一六国之后,发兵征讨岭南地区,也就是现在的两广地区和印度半岛北部的广裘地区。当时,秦国大军要进入岭南,最近的路线是穿过五岭中部,但由于该路线上自然条件恶劣,只能选择五岭东西两端作为突破口。五岭的东端往南是东江发源地,往北是汇入贡水的细流,要在这里将陆路打通是可行的,而要打通水路却非常困难。五岭的西端往南是漓江的发源地,往北是湘江的发源地,这两处江河的发源地相距不远,所以从地形条件上

看非常有利于渠道的开凿。秦始皇在详细了解了不同的地形条件和各方面考虑之后决定在此地打通水路,灵渠因此而诞生。毗邻桂林的兴安县是灵渠开凿的不二之地。五岭中有两岭耸立于该县,南边是都庞岭,北边是越城岭。两岭不相接但相望,中间形成的通道让两股水源各走南北、比邻而流,相距不超过 5 公里。该通道可以利用的天然河床不多,基本只能靠凿石开山修建河道,最后凿出了深 5 米、宽 10 米、长 35 公里的灵渠,实现了湘江之源和漓江之源的相连。与此同时,灵渠与海河连接的地方修建了长 500 米的水坝。该水坝将大约 30% 的水量顺着灵渠流进漓江^{[2]125}。自古绝无可能相互谋面的漓江和湘江就这样连接在一起。中原地区的船只由洞庭湖进入湘江再逆流而上,通过灵渠进入漓江,再于梧州进入西江,最终驶入南海。岭南地区的船只进入漓江后通过灵渠下到湘江,经由洞庭湖进入长江再扬帆而下,或一路东行驶入东海,或借道大运河北上可直达北京。由于灵渠的修建,一条河的水流注入两大水系再汇入两个大海,这种情况在世界水利史上至今还未出现过第二例。

与李冰主持的都江堰工程不同,灵渠这一伟大的中国古代水利工程据传由三任负责人主持完成。第一位主持该工程的是一个姓张的工匠,但由于工程难度大、时间紧,加上能力有限,张姓工匠未能在规定时间内完成任务,被秦始皇下令斩杀。继任者为一位姓刘的工匠,也因同样的原因丢了性命。第三任负责人姓李,他在前两位负责人的工作基础上继续主持完成了灵渠修建大业。秦始皇得悉工程完成后论功行赏,将最大的功勋授予了这位李姓工匠。但他对前人累积的功劳一直深深追思着,也不想独享盛誉,未曾想仍然被世人误会谴责,说他贪图荣华、忘恩负义。李姓工匠忍受不了世人的压力愤而自杀。自杀取义的李姓工匠终被世人接受,被民众深切缅怀,将他与前两任负责人合葬在一起,被封为将军,墓名被称为三将军墓。

目的性活动中产生的。

无论是在自然界还是在人类社会中,一切客观事物都处于运动变化之中。在这一过程中,即便事物的有些性质能够保持相对稳定而不改变,但事物大多数性质一定会改变。这就是我们哲学中通常所说的“变中有不变,变与不变有机统一”。这就是说,在事物变化之时,事物同时保持相对的稳定性,数学家们必须善于抓住事物的“变中有不变”的特性。在论证“勾股定理”时,赵爽严格而巧妙地通过割补图形,使得形体虽殊异,但数量仍相同,图形的总面积保持不变。也就是说,将一个整体分成若干部分,再拼补在一起,形成另一个与之等积的新物体。这个思想对中国古代几何证明方法产生了深刻影响,充分展现出“变中有不变”的辩证思想^{[2]175}。

在数学研究中,赵爽将逻辑学上的归纳与演绎有机地统一了起来,将其紧密地结合在了一起。在对《周髀算经》的注解过程中,赵爽

写明了关于“勾股定理”的一般形式,亦即“勾股各自乘,之为弦实,开方除之即弦”。此处,从特殊到一般的归纳法就被有效地运用了。要证明一项公式的正确性和数学命题的真实性,必须借助演绎推理的方法去进行验证。譬如,在《勾股圆方图注》中,赵爽就是充分运用了演绎推理的方法。在《周髀算经》的注释中,赵爽认为,在数学的王国中,事物是一个不断被从个别或特殊到一般的思维过程所取代,被不断地进行着归纳的过程;与此同时,从一般数学原理推出个别或特殊数学现象或结果的演绎思维过程也在进行着。

由此可见,无论具体演算方法还是数学思想方面,赵爽对中国传统数学发展都作出了重要贡献,在世界数学领域具有崇高地位。

参考文献

- [1]赵爽.周髀算经注[C].算经十书(上册)[M].钱宝琮校.中华书局,1995.
 - [2]钱宝琮.周髀算经考[C].钱宝琮科学史论文选集[M].科学出版社,1999.
- ★2012 年秦皇岛市科学技术研究与发展计划自筹经费项目, 课题号 2012025A035。